

Master Guide: Epistemologi Data, Informasi Gordon B. Davis & Hierarki DIKW

Konsep Sistem Informasi • Pertemuan 1

BAB 1. THE BIG PICTURE: MENGAPA ORGANISASI BISNIS MEMBUTUHKAN SISTEM INFORMASI?

Dalam era ekonomi digital berbasis data (*data-driven economy*), data adalah "minyak bumi baru" (*the new oil*). Namun seperti minyak mentah, data mentah tidak dapat langsung dimasukkan ke dalam mesin pengambilan keputusan. Tanpa proses pengolahan, penyaringan, dan pengorganisasian yang tepat, organisasi akan mengalami *Information Overload* (kebanjiran data mentah namun kelaparan wawasan bermakna).

BAB 2. HAKIKAT DATA & DEFINISI LEGENDARIS GORDON B. DAVIS

Entitas	Definisi Konseptual	Karakteristik Komputasi	Contoh Konkret di Lapangan
Data (Data)	Kenyataan yang menggambarkan kejadian-kejadian dan kesatuan nyata (<i>raw facts</i>).	Atomik, belum diproses, berdiri sendiri, belum memiliki nilai langsung bagi manajer.	45, "2026-09-30", 120000, "RG"
Informasi (Information)	Data yang telah diproses ke dalam bentuk yang bermakna (<i>meaningful</i>) dan bernilai nyata.	Terstruktur, teragregasi, mengurangi ketidakpastian pengambilan keputusan.	Laporan omset kasir harian cabang Pasar Rebo mencapai Rp 12.500.000 (naik 15%).

"Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata serta terasa bagi pengambilan keputusan saat ini maupun keputusan masa mendatang."

— Gordon B. Davis, *Management Information Systems*

BAB 3. TIGA SUMBU KLASIFIKASI DATA RESMI & TIGA PILAR KUALITAS DATA

Berdasarkan modul perkuliahan dan catatan kelas Pak Dheni, klasifikasi data terbagi atas 3 sumbu utama:

Sumbu Klasifikasi	Kategori Data	Karakteristik & Alat Perolehan	Contoh Nyata di Kampus / Bisnis
Cara Perolehan	Data Hitung (Discrete)	Diperoleh dari membilang satu per satu . Nilainya SELALU bilangan bulat murni (Integer) .	Jumlah mahasiswa kelas RG (43 orang), jumlah inventaris server (5 unit).
	Data Ukur (Continuous)	Diperoleh dari pengukuran memakai alat ukur . Bersifat kontinu dan berderajat desimal.	Berat paket (3,45 kg), suhu ruang server (21,8 °C), waktu ping jaringan (14,2 ms).
Mutu Nilai	Data Kuantitatif	Dinyatakan dalam angka mutlak yang dapat dihitung aritmatika.	Total omset harian kasir (Rp 5.200.000), kapasitas penyimpanan disk (1 TB).
	Data Kualitatif	Menyatakan mutu atau persepsi non-numerik.	Kepuasan pengguna ("Sangat Puas"), warna indikator status server ("Hijau").
Sumber Asal	Data Internal	Timbul dari dalam batas organisasi sendiri.	Daftar presensi dosen, buku besar akuntansi internal perusahaan.
	Data Eksternal	Berasal dari lingkungan luar organisasi.	Tingkat inflasi BPS, regulasi perpajakan pemerintah, harga kompetitor pasar.

Tiga Pilar Mutu Data yang Menjamin Integritas Keputusan:

Pilar Mutu Data	Definisi Konseptual	Mekanisme Verifikasi & Validasi	Contoh Kasus Riil di Lapangan
1. Ketelitian (Accuracy)	Bebas dari kesalahan kalkulasi, bebas bias, dan mencerminkan fakta objektif sesungguhnya.	Pengecekan digit pembagi, validasi checksum database.	Pencatatan saldo bank nasabah harus tepat hingga rupiah terakhir.
2. Komparabilitas (Comparability)	Dapat dibandingkan secara adil (<i>apple-to-apple</i>) dengan standar konversi setara.	Standardisasi mata uang, penyesuaian satuan metrik/imperial.	Membandingkan laba Rp 10 juta vs RM 10 juta wajib dikonversi ke USD terlebih dahulu.
3. Validitas (Validity)	Tingkat kebenaran alat ukur dalam mengukur apa yang sebenarnya seharusnya diukur.	Kalibrasi rutin instrumen, audit metodologi pengumpulan data.	Timbangan semangka yang terkalibrasi normal valid menunjukkan bobot 5 kg, bukan 7 kg.

BAB 4. HIERARKI DIKW (DATA – INFORMATION – KNOWLEDGE – WISDOM)

Piramida DIKW menggambarkan evolusi nilai data dari fakta mentah hingga kebijaksanaan strategis eksekutif:

Tingkatan DIKW	Pertanyaan Kunci	Karakteristik Pengolahan Komputasi	Contoh Konkret Kasus Rekam Medis Pasien
1. Data	What? (Fakta Mentah)	Catatan atomik diskrit tanpa konteks relasional pembungkus.	Pasien A, Tensi 170/100, Usia 58
2. Information	Who, When, Where?	Data yang telah diagregasi, distrukturkan, dan diberi label bermakna.	Pasien A pada 1 Oktober 2026 terdiagnosis hipertensi stadium 2.
3. Knowledge	How? (Pola & Kaidah)	Sintesis pemahaman kausalitas dari akumulasi data lintas waktu.	Pasien usia >50 thn berdiet tinggi garam berisiko stroke 4x lebih tinggi jika tensi >160.
4. Wisdom	Why? (Visi & Kebijakan)	Kebijakan preventif jangka panjang untuk memecahkan akar persoalan.	Merancang program preventif diet rendah garam dan integrasi peringatan dini digital pada rekam medis.

Daftar Rujukan Literatur Akademik & Standar Industri:

- Davis, Gordon B., & Olson, M. H. (1985). Management Information Systems: Conceptual Foundations, Structure, and Development. McGraw-Hill.
- O'Brien, J. A., & Marakas, G. M. (2011). Management Information Systems (10th ed.). McGraw-Hill/Irwin.
- Modul Resmi Perkuliahan Konsep Sistem Informasi (SISTEM_INFORMASI_1.pdf), FTIK Unindra (2026).